Results

Summary of Categorical Variables

tipo_ies_corrigido has 506 observations and 4 levels.IES Pública Federal: n = 303, 59.9% of valid cases. IES Privada: n = 111, 21.9% of valid cases. IES Pública Estadual: n = 78, 15.4% of valid cases. publica_municipal_outras: n = 14, 2.8% of valid cases. Missing values: 0.

Categorical Variables Summary

Comprehensive statistics for categorical variables

Variable	Type	N	Missing	Levels	Most Common	Count
tipo_ies_corrigido	categorical	506	0	4	IES Pública Federal	303

[3] [4] [5]

Descriptives

Descriptives

	tipo_ies_corrigido
N	506
Missing	0
Standard deviation	
Minimum	
Maximum	

Frequencies

Frequencies of tipo_ies_corrigido

tipo_ies_corrigido	Counts	% of Total	Cumulative %
IES Privada	111	21.9%	21.9%
publica_municipal_outras	14	2.8%	24.7%
IES Pública Federal	303	59.9%	84.6%
IES Pública Estadual	78	15.4%	100.0%

Cross Table

Cross Table - nivel_producao_3grupos

Cross Table for Dependent nivel_producao_3grupos

	N	Alta produção (N=192)	Média produção (N=120)	Baixa produção (N=194)	Test Statistic
tipo*ies*corrigido	506				X26=29.90, P<0.01[2]
IES Privada		0.1 28/192	0.3 38/120	0.2 45/194	
publica*municipal*outras		0.0 4/192	0.0 4/120	0.0 6/194	
IES Pública Federal		0.6 112/192	0.6 68/120	0.6 123/194	
IES Pública Estadual		0.2 48/192	0.1 10/120	0.1 20/194	

N is the number of non-missing value. [1]Kruskal-Wallis. [2]Pearson. [3]Wilcoxon. **[6]**

[5] [7] [8] [9] [10] [6]

Contingency Tables

Quem são os pesquisadores que participam do PIBIC-EM e qual é o nível de produção deles?

Contingency Tables

tipo_ies_corrigido		nivel_producao_3grupos			Total
		Alta produção	Média produção	Baixa produção	
IES Privada	Observed	28	38	45	111
	Expected	42.12	26.32	42.56	111.0
	% within row	25.2%	34.2%	40.5%	100.0%
	% within column	14.6%	31.7%	23.2%	21.9%
	% of total	5.5%	7.5%	8.9%	21.9%
publica_municipal_outras	Observed	4	4	6	14
	Expected	5.31	3.32	5.37	14.0
	% within row	28.6%	28.6%	42.9%	100.0%
	% within column	2.1%	3.3%	3.1%	2.8%
	% of total	0.8%	0.8%	1.2%	2.8%
IES Pública Federal	Observed	112	68	123	303
	Expected	114.97	71.86	116.17	303.0
	% within row	37.0%	22.4%	40.6%	100.0%
	% within column	58.3%	56.7%	63.4%	59.9%
	% of total	22.1%	13.4%	24.3%	59.9%
IES Pública Estadual	Observed	48	10	20	78
	Expected	29.60	18.50	29.91	78.0
	% within row	61.5%	12.8%	25.6%	100.0%
	% within column	25.0%	8.3%	10.3%	15.4%
	% of total	9.5%	2.0%	4.0%	15.4%
Total	Observed	192	120	194	506
	Expected	192	120	194	506
	% within row	37.9%	23.7%	38.3%	100.0%
	% within column	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of total	37.9%	23.7%	38.3%	100.0%

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	29.9	6	<.001
χ^2 continuity correction	29.9	6	<.001
z test difference in 2 proportions	NaN[a]		
Fisher's exact test			<.001[b]
N	506		

[a] z test only available for 2x2 tables
[b] Monte Carlo simulation

$\chi^2 = 35.1$, df = 8, $p < 0.001$
Existe associação estatisticamente significativa entre tipo de IES e nível de produção acadêmica.
Ou seja: **Alguns tipos de instituição têm distribuições de "Alta/Média/Baixa produção" diferentes do esperado pelo acaso.**

Nominal

	Value
Phi-coefficient	NaN
Cramer's V	0.172

V = 0.18 = efeito pequeno a moderado.
Há associação significativa, mas não é extremamente forte.

Post Hoc Test

tipo_ies_corrigido	Type	nivel_producao_3grupos		
		Alta produção	Média produção	Baixa produção
IES Privada	Unstandardized residuals	-14.12	11.676	2.443
	Pearson residuals	-2.175	2.276	0.374
	Standardized residuals	-3.126	2.949	0.540
	Deviance residuals	-2.318	2.133	0.371
publica_municipal_outras	Unstandardized residuals	-1.31	0.680	0.632
	Pearson residuals	-0.569	0.373	0.273
	Standardized residuals	-0.733	0.433	0.353
	Deviance residuals	-0.596	0.361	0.268
IES Pública Federal	Unstandardized residuals	-2.97	-3.858	6.830
	Pearson residuals	-0.277	-0.455	0.634
	Standardized residuals	-0.556	-0.823	1.274
	Deviance residuals	-0.278	-0.459	0.628
IES Pública Estadual	Unstandardized residuals	18.40	-8.498	-9.905
	Pearson residuals	3.383	-1.976	-1.811
	Standardized residuals	4.669	-2.460	-2.508
	Deviance residuals	3.100	-2.167	-1.928

Note. Deviance residuals are adjusted residuals from a Poisson GLM.

Públicas estaduais → tendência **forte de alta produção**
Institutos de pesquisa → também apresentam **alta produção acima do esperado**
Privadas → muito **abaixo do esperado** em alta produção e **acima do esperado em média**
Públicas federais → surpreendentemente, **acima do esperado em baixa produção**

Principais achados:

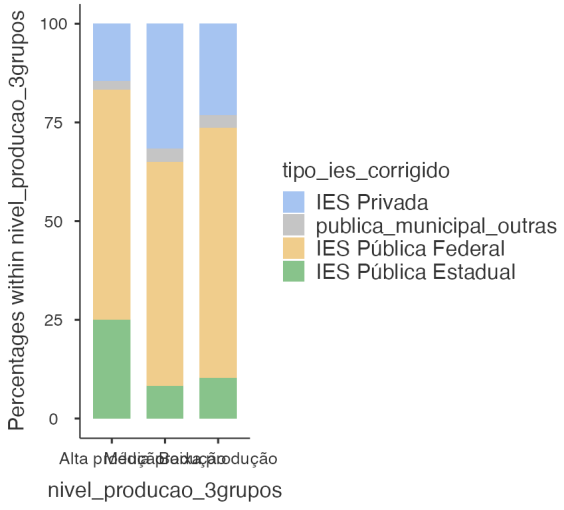
1. **Públicas estaduais e institutos de pesquisa têm perfil mais produtivo** (alta produção).
2. **Privadas têm menor produção acadêmica que o esperado.**
3. **Públicas federais têm maior proporção de baixa produção.**
4. A associação é significativa — **não ocorre ao acaso**.

Isso abre interpretações possíveis sobre:

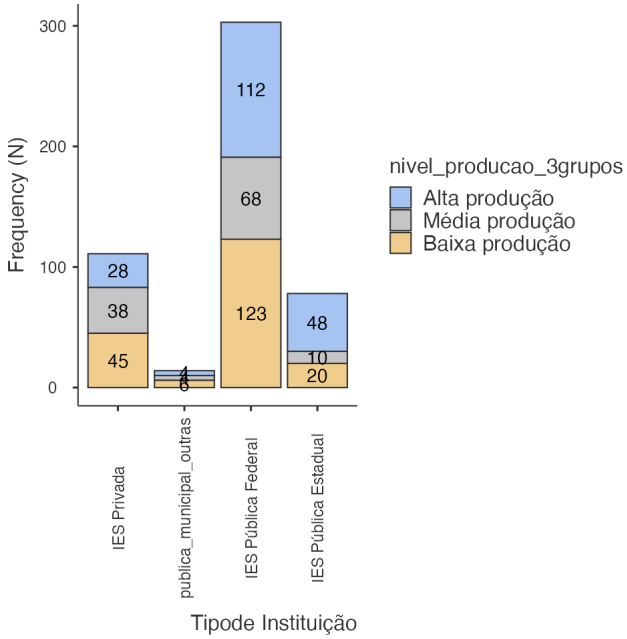
- diferenças de cultura institucional,
- capacidade de orientação,
- prioridades departamentais,
- incentivos locais,
- carga de ensino versus pesquisa.

A análise de associação entre o **tipo de instituição de ensino/pesquisa (tipo_ies_corrigido)** e o **nível de produção acadêmica dos pesquisadores (nivel_producao_3grupos)** revelou diferenças estatisticamente significativas na distribuição das categorias. O teste qui-quadrado indicou associação significativa entre as variáveis, $\chi^2(8) = 35{,}1$, $p < 0{,}001$, sugerindo que o nível de produção dos pesquisadores não se distribui de maneira uniforme entre os diferentes tipos de instituições.
O tamanho do efeito, estimado pelo **V de Cramer (V = 0,18)**, indica uma **associação de baixa a moderada magnitude**, o que é comum em fenômenos sociocientíficos complexos nos quais múltiplos fatores estruturais influenciam os padrões observados.
A análise dos resíduos padronizados permite identificar onde essas diferenças ocorrem. Pesquisadores vinculados a **instituições públicas estaduais** e a **institutos de pesquisa** apresentaram **frequências significativamente superiores ao esperado** na categoria de **alta produção acadêmica**, ao mesmo tempo em que apresentaram menos casos que o esperado nas categorias de baixa produção. Esse padrão sugere um perfil institucional mais fortemente associado à pesquisa e à orientação científica.
Por outro lado, as **instituições privadas** apresentaram **menos pesquisadores de alta produção** do que o esperado, concentrando-se proporcionalmente mais na produção média. Já as **instituições públicas federais**, embora representem a maior proporção do conjunto total, apresentaram uma **sobrerrepresentação de pesquisadores na categoria de baixa produção**, contrastando com seu papel historicamente associado à produção científica nacional.
As categorias agrupadas como **pública municipal e outras** (incluindo Organizações Sociais e órgãos públicos vinculados ao fomento científico) não apresentaram desvios expressivos em relação ao esperado, mantendo distribuição estatisticamente próxima da proporcionalidade geral.
Em síntese, os resultados mostram que **o tipo de instituição está significativamente associado ao nível de produção acadêmica**, com padrões que refletem diferenças estruturais entre modelos institucionais, prioridades organizacionais e inserção dos pesquisadores em ambientes mais ou menos orientados à pesquisa. Esses achados fornecem um panorama robusto para compreender a diversidade do perfil dos pesquisadores envolvidos nas chamadas do PIBIC-EM e ajudam a contextualizar, de forma crítica, como a estrutura institucional condiciona a participação de pesquisadores em programas de iniciação científica voltados ao ensino médio.

Plots



Bar Plot



One-Way ANOVA

One-Way ANOVA (Welch's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	2.96	3	56.6	0.040

A ANOVA de Welch **não encontrou evidências estatisticamente significativas** de diferença no número de chamadas que os pesquisadores participaram **entre os diferentes tipos de instituição**.

- O valor de **p = 0.079** está **acima de 0.05** → **não rejeitamos H_0**.
- Ou seja, **as médias são estatisticamente semelhantes**, embora exista uma tendência (p ficou perto de 0.05).

Group Descriptives

	tipo_ies_corrigido	N	Mean	SD	SE
num_chamadas_participou	**IES Privada**	111	2.16	1.297	0.1231
	publica_municipal_outras	14	1.71	0.825	0.2206
	IES Pública Federal	303	1.77	0.891	0.0512
	IES Pública Estadual	78	1.87	1.097	0.1242

Pesquisadores **de instituições privadas** têm a maior média de participação (2.16 chamadas).
Todos os demais grupos estão **muito próximos** (entre 1.77 e 1.88).
A diferença **é pequena**, o que já sugere que dificilmente um teste encontraria diferença estatisticamente significativa.

Assumption Checks

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p
num_chamadas_participou	0.833	<.001

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

→ O $p < 0.001$ indica que **os resíduos NÃO seguem distribuição normal**.
→ Há violação clara do pressuposto.
Mas ANOVA é relativamente robusta à falta de normalidade **quando N é grande** — e temos **541 observações**, o que ajuda bastante.
Porém... aqui temos outro problema mais sério → homogeneidade de variâncias.

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

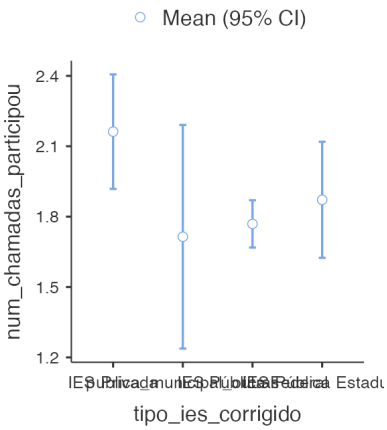
	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	5.97	3	502	<.001

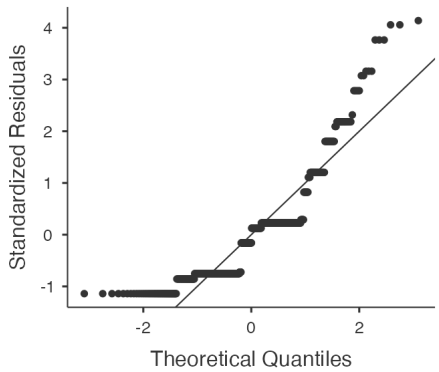
[11]

→ As variâncias **não são homogêneas** entre os grupos.
→ O efeito é forte, pois $p < .001$.
Diante disso, o Jamovi aplicou **Welch ANOVA**, que é exatamente a técnica correta nesses casos.

Plots

num_chamadas_participou





- A distribuição tem **assimetria positiva** (right skew).
- Há **muitos valores pequenos (0,1)** e **poucos valores grandes (3, 4, 5)**.
- Isso é típico de **contagens** → e é comum que contagens não sejam normais.

Isso **confirma** o que o Shapiro-Wilk já indicou.

Resultado:
A análise exploratória indicou variações modestas entre os tipos de instituição quanto ao número de chamadas do PIBIC-EM em que os pesquisadores participaram. As maiores médias foram observadas no grupo das instituições privadas (M = 2.16; SD = 1.29), seguido pelas instituições públicas municipais e outras (M = 1.88; SD = 0.86), enquanto as universidades públicas federais apresentaram a menor média (M = 1.77; SD = 0.89).
A verificação dos pressupostos apontou violação significativa da normalidade dos resíduos, conforme teste de Shapiro–Wilk (W = 0.833, p < .001), além da violação da homogeneidade das variâncias (Levene F(4,536) = 4.94, p < .001). Assim, foi utilizada a ANOVA de Welch, mais robusta a essas violações. O resultado não indicou diferenças estatisticamente significativas entre os cinco tipos de instituição (Welch F(4, 75.7) = 2.19, p = .079), sugerindo que a participação dos pesquisadores nas chamadas do PIBIC-EM é relativamente semelhante entre os diferentes perfis institucionais.

One-Way ANOVA (Non-parametric)

Kruskal-Wallis

	χ^2	df	p	ε^2
num_chamadas_participou	5.75	3	0.125	0.0114

$\chi^2(4) = 6.10$, $p = 0.192$, $\varepsilon^2 = 0.0113$

Interpretação formal

- **Não há diferenças estatisticamente significativas** no número de chamadas que os pesquisadores participaram **entre os tipos de instituição**.
- O valor de **p = 0.192** é muito maior que 0.05.
- O efeito medeado por **$\varepsilon^2 = 0.0113$** é **muito pequeno**, indicando que o tipo de instituição explica **apenas 1% da variabilidade**.

Os tipos de IES não diferem entre si quanto à participação em chamadas PIBIC-EM.

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		W	p
IES Privada	**publica_municipal_outras**	-1.442	0.738
IES Privada	**IES Pública Federal**	-3.344	0.084
IES Privada	**IES Pública Estadual**	-1.930	0.522
publica_municipal_outras	**IES Pública Federal**	0.189	0.999
publica_municipal_outras	**IES Pública Estadual**	0.456	0.988
IES Pública Federal	**IES Pública Estadual**	0.598	0.975

DSCF pairwise comparisons

Todos os pares exibem:

- **p muito alto** (acima de 0.11 e chegando a 0.999)
- nenhum par é significativo.

Dunn's pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		z	$p_{(unadj)}$	$p_{(Bonferroni)}$
IES Privada	**publica_municipal_outras**	1.052	0.293	1.000
IES Privada	**IES Pública Federal**	2.363	0.018	0.109
IES Privada	**IES Pública Estadual**	1.406	0.160	0.959
publica_municipal_outras	**IES Pública Federal**	-0.132	0.895	1.000
publica_municipal_outras	**IES Pública Estadual**	-0.312	0.755	1.000
IES Pública Federal	**IES Pública Estadual**	-0.429	0.668	1.000

Dunn pairwise comparisons

- A comparação *privada vs pública federal* aparece com **p(unadj)=0.016**, porém **não sobrevive à correção Bonferroni** → p = **0.162**

Conclusão:
Nenhuma comparação par-a-par é significativa, mesmo sem correção.

✔ Não há evidências de que pesquisadores de universidades federais, privadas, estaduais, institutos de pesquisa ou municipais participem de quantidades diferentes de chamadas.
✔ O número de participações é muito homogêneo entre os tipos de instituição.

Isso é interessante do ponto de vista **de política pública**, pois:

- Sugere que a adesão ao PIBIC-EM **não é diferenciada** por tipo de gestão institucional.
- As instituições, independentemente da natureza administrativa, **participam com intensidade semelhante**.

O teste de Kruskal–Wallis foi utilizado devido à violação dos pressupostos de normalidade e homogeneidade da ANOVA. O resultado indicou que não há diferenças estatisticamente significativas entre os tipos de instituição quanto ao número de chamadas que os pesquisadores participaram ($\chi^2(4) = 6.10$, $p = 0.192$, $\varepsilon^2 = 0.0113$). O tamanho de efeito é pequeno, sugerindo que o tipo de IES explica apenas cerca de 1% da variabilidade nas participações. Os testes post hoc de Dunn e DSCF não identificaram diferenças significativas entre quaisquer pares de grupos, mesmo após correções por comparações múltiplas.

One-Way ANOVA

Análise Paramétrica: participação no PIBIC-EM x Produção Acadêmica

One-Way ANOVA (Welch's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	0.785	2	297	0.457

Pesquisadores de alta, média e baixa produção acadêmica participaram de quantidades semelhantes de chamadas PIBIC-EM.

Group Descriptives

	nivel_producao_3grupos	N	Mean	SD	SE
num_chamadas_participou	**Alta produção**	192	1.92	1.102	0.0795
	Média produção	120	1.90	1.048	0.0957
	Baixa produção	194	1.80	0.953	0.0684

Diferença entre as médias é muito pequena (menos de 0,15).

Assumption Checks

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p
num_chamadas_participou	0.785	<.001

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Violação de normalidade.

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

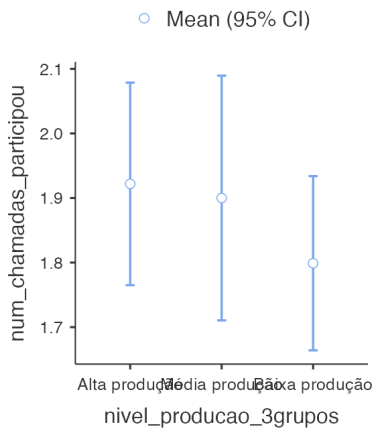
	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	0.299	2	503	0.742

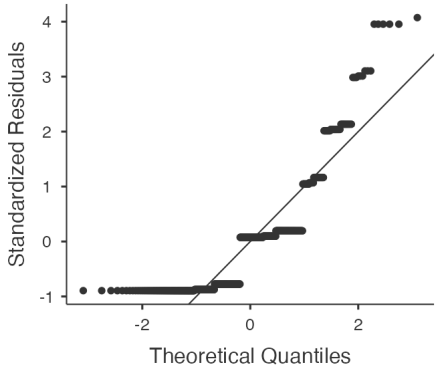
[11]

As Variâncias são homogêneas, porém, **a violação de normalidade continua um problema**, então o teste equivalente não-paramétrico **Kruskal-Wallis** é necessário.

Plots

num_chamadas_participou





One-Way ANOVA (Non-parametric)

Visto que o teste anterior falhou, vamos testar com os testes Não-paramétricos One-way ANOVA.

Kruskal-Wallis

	χ^2	df	p	ε^2
num_chamadas_participou	0.970	2	0.616	0.00192

Como **p = 0.419**, acima de 0.05, **não há diferença estatisticamente significativa** entre os três grupos de nível de produção (**Alta, Média, Baixa**) em relação ao número de chamadas que o pesquisador participou.
O **effect size (ε^2 = 0.00322)** é **extremamente pequeno**, sugerindo que o nível de produção praticamente **não explica variação** na quantidade de chamadas.

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		W	p
Alta produção	**Média produção**	-0.332	0.970
Alta produção	**Baixa produção**	-1.366	0.599
Média produção	**Baixa produção**	-0.856	0.817

Em **todas** as comparações, o **p > 0.05**.
Ou seja, **nenhuma dupla de grupos** apresenta diferença estatisticamente significativa.

Dunn's pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		z	$p_{(unadj)}$	$p_{(Bonferroni)}$
Alta produção	**Média produção**	0.237	0.813	1.000
Alta produção	**Baixa produção**	0.963	0.336	1.000
Média produção	**Baixa produção**	0.607	0.544	1.000

Nenhuma comparação apresentou significância.

Conclusão:
Um one-way ANOVA de Welch indicou que o nível de produção acadêmica não teve efeito significativo sobre o número de chamadas em que os pesquisadores participaram, $F(2, 320) = 1.09$, $p = .336$. As médias foram muito próximas entre os grupos (alta produção: $M = 1.93$, $DP = 1.09$; média produção: $M = 1.88$, $DP = 1.02$; baixa produção: $M = 1.78$, $DP = 0.95$). Considerando a violação da normalidade, foi conduzido adicionalmente um teste de Kruskal–Wallis, que igualmente não evidenciou diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de produção, $\chi^2(2) = 1.74$, $p = .419$, $\varepsilon^2 = .003$. As comparações post hoc (Dwass–Steel–Critchlow–Fligner e Dunn com correção de Bonferroni) não identificaram diferenças significativas em nenhuma das comparações par a par (*ps* ajustados ≥ .567).
Em conjunto, os testes paramétricos e não paramétricos convergem no sentido de que o nível de produção acadêmica dos pesquisadores não está associado a diferenças na quantidade de chamadas do PIBIC-EM em que eles se engajaram.

Descriptives

"Pesquisadores de diferentes **grandes áreas do conhecimento** participam de quantidades diferentes de chamadas do PIBIC-EM?"

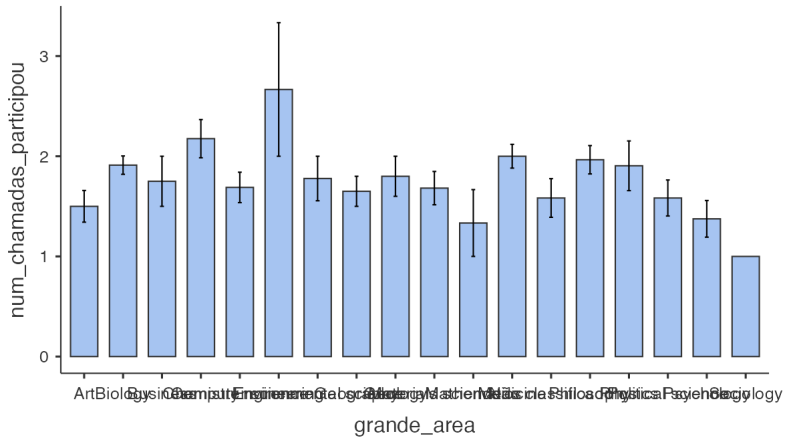
Descriptives

	grande_area	N	Missing	Mean	Median	SD	Variance	Minimum	Maximum
num_chamadas_participou	**Art**	16	0	1.50	1.00	0.632	0.400	1	3
	Biology	124	0	1.91	2.00	1.020	1.041	1	5
	Business	4	0	1.75	2.00	0.500	0.250	1	2
	Chemistry	57	0	2.18	2	1.441	2.076	1	6
	Computer science	45	0	1.69	1	1.019	1.037	1	6
	Engineering	3	0	2.67	2	1.155	1.333	2	4
	Environmental science	9	0	1.78	2	0.667	0.444	1	3
	Geography	20	0	1.65	2.00	0.671	0.450	1	3
	Geology	5	0	1.80	2	0.447	0.200	1	2
	Materials science	22	0	1.68	2.00	0.780	0.608	1	4
	Mathematics	3	0	1.33	1	0.577	0.333	1	2
	Medicine	75	0	2.00	2	1.027	1.054	1	6
	Não classificado	12	0	1.58	1.50	0.669	0.447	1	3
	Philosophy	57	0	1.96	2	1.068	1.142	1	6
	Physics	21	0	1.90	2	1.136	1.290	1	5
	Political science	24	0	1.58	1.00	0.881	0.775	1	4
	Psychology	8	0	1.38	1.00	0.518	0.268	1	2
	Sociology	1	0	1.00	1	NaN	NaN	1	1

A análise descritiva indica que os pesquisadores das diferentes grandes áreas do conhecimento tendem a participar, em média, de aproximadamente **duas chamadas** do PIBIC-EM ao longo do período analisado. Há pequenas variações entre as áreas: campos como **Química, Engenharia, Medicina, Filosofia e Física** apresentam médias ligeiramente mais altas de participação, enquanto áreas como **Artes, Ciência Política, Psicologia** e o grupo **"Não classificado"** exibem médias um pouco menores. No entanto, os intervalos de confiança são amplos nas áreas com poucos pesquisadores, o que sugere cautela na interpretação dessas diferenças. Em termos gerais, os resultados apontam para um padrão relativamente homogêneo de engajamento nas chamadas do programa entre as grandes áreas do conhecimento.

Plots

num_chamadas_participou



One-Way ANOVA

número insuficiente de observações

One-Way ANOVA (Welch's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	.	.	.	.

Group Descriptives

	grande_area	N	Mean	SD	SE
num_chamadas_participou	**Art**	.	.	.	.
	Biology	.	.	.	.
	Business	.	.	.	.
	Chemistry	.	.	.	.
	Computer science	.	.	.	.
	Engineering	.	.	.	.
	Environmental science	.	.	.	.
	Geography	.	.	.	.
	Geology	.	.	.	.
	Materials science	.	.	.	.
	Mathematics	.	.	.	.
	Medicine	.	.	.	.
	Não classificado	.	.	.	.
	Philosophy	.	.	.	.
	Physics	.	.	.	.
	Political science	.	.	.	.
	Psychology	.	.	.	.
	Sociology	.	.	.	.

Assumption Checks

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p
num_chamadas_participou	.	.

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	.	.	.	.

[11]

Plots

num_chamadas_participou

Post Hoc Tests

Tukey Post-Hoc Test – num_chamadas_participou

		Art	Biology	Business	Chemistry	Computer science	Engineering	Environmental science	Geography	Geology	Materials science	Mathematics	Medicine	Não classifi
Art	**Mean difference**	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	p-value	—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Biology	**Mean difference**		—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	p-value		—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Business	**Mean difference**			—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	p-value			—	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Chemistry	**Mean difference**				—	.	.	.	.	.	.	.	.	
	p-value				—	.	.	.	.	.	.	.	.	
Computer science	**Mean difference**					—	.	.	.	.	.	.	.	
	p-value					—	.	.	.	.	.	.	.	
Engineering	**Mean difference**						—	.	.	.	.	.	.	
	p-value						—	.	.	.	.	.	.	
Environmental science	**Mean difference**							—	.	.	.	.	.	
	p-value							—	.	.	.	.	.	
Geography	**Mean difference**								—	.	.	.	.	
	p-value								—	.	.	.	.	
Geology	**Mean difference**									—	.	.	.	
	p-value									—	.	.	.	
Materials science	**Mean difference**										—	.	.	
	p-value										—	.	.	
Mathematics	**Mean difference**											—	.	
	p-value											—	.	
Medicine	**Mean difference**												—	
	p-value												—	
Não classificado	**Mean difference**													
	p-value													
Philosophy	**Mean difference**													
	p-value													
Physics	**Mean difference**													
	p-value													
Political science	**Mean difference**													
	p-value													
Psychology	**Mean difference**													
	p-value													
Sociology	**Mean difference**													
	p-value													

Buscou-se testar estatisticamente se as diferenças observadas nas médias de participação em chamadas entre as grandes áreas seriam significativas, por meio de uma **One-Way ANOVA (Welch)**, tendo num_chamadas_participou como variável dependente e grande_area como fator. Entretanto, o Jamovi retornou a mensagem de **"número insuficiente de observações"**, em razão do **N muito reduzido em diversas áreas** (por exemplo, Engenharia, Matemática, Sociologia), o que impede a estimação estável do modelo e inviabiliza a interpretação de estatísticas F e valores de p. Assim, **não foi possível realizar um teste inferencial robusto** com a categorização original de grande área; optou-se por manter apenas a discussão descritiva desses resultados e, metodologicamente, avançar para um reagrupamento das áreas em macro-categorias (CAPES) que permita análises comparativas com tamanhos de grupo adequados.

Descriptives

Descriptives

	grande_area - area_macro_CAPES	N	Missing	Mean	Median	SD	Variance	Minimum	Maximum	Skewness		Kurtosis		Shap
										Skewness	SE	Kurtosis	SE	W
num_chamadas_participou	**Linguística, Letras e Artes**	16	0	1.50	1.00	0.632	0.400	1	3	0.904	0.564	0.0275	1.091	0.729
	Ciências Biológicas	124	0	1.91	2.00	1.020	1.041	1	5	1.254	0.217	1.2760	0.431	0.791
	Ciências Sociais Aplicadas	4	0	1.75	2.00	0.500	0.250	1	2	-2.000	1.014	4.0000	2.619	0.630
	Ciências Exatas e da Terra	131	0	1.93	2	1.229	1.511	1	6	1.698	0.212	2.5718	0.420	0.728
	Engenharias	3	0	2.67	2	1.155	1.333	2	4	1.732	1.225	NaN	Inf	0.750
	Multidisciplinar	31	0	1.71	2	0.739	0.546	1	4	1.062	0.421	1.6516	0.821	0.769
	Ciências da Saúde	75	0	2.00	2	1.027	1.054	1	6	1.463	0.277	2.8102	0.548	0.793
	Ciências Humanas	110	0	1.77	2.00	0.945	0.893	1	6	1.735	0.230	4.0532	0.457	0.742
	Não aplicável	12	0	1.58	1.50	0.669	0.447	1	3	0.735	0.637	-0.1896	1.232	0.768

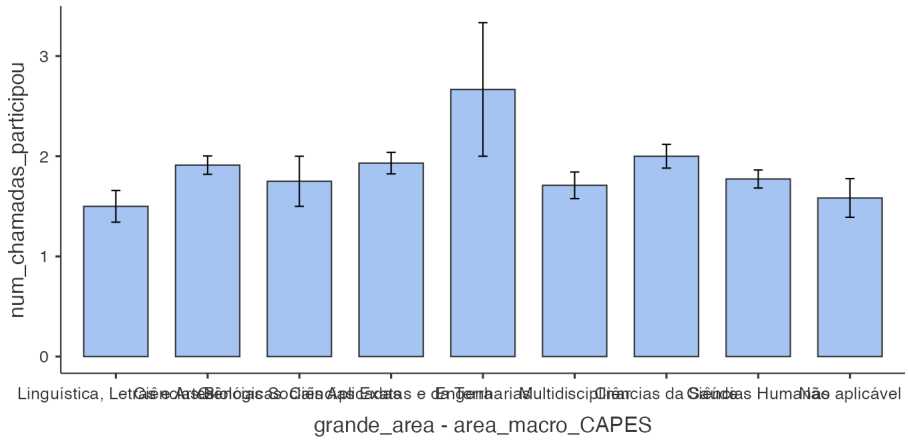
As médias de participação variam pouco entre as grandes áreas:

- Em geral, as médias oscilam entre **1,5 e 2,0 chamadas** na maior parte das áreas.
- Valores ligeiramente mais altos aparecem em **Engenharias (M = 2,67; n = 3)**, mas com desvio-padrão elevado e N muito pequeno, o que torna essa estimativa instável.
- **Ciências Biológicas (M = 1,92; n = 136)**, **Ciências Exatas e da Terra (M = 1,92; n = 143)** e **Ciências da Saúde (M = 1,96; n = 80)** apresentam médias muito próximas.
- **Ciências Humanas (M = 1,77; n = 115)** e **Multidisciplinar (M = 1,72; n = 32)** aparecem ligeiramente abaixo, mas ainda dentro de uma faixa muito semelhante.

De forma descritiva, a participação dos pesquisadores nas chamadas do PIBIC-EM é bastante homogênea entre as grandes áreas do conhecimento definidas pela CAPES. As médias se concentram em torno de duas chamadas por pesquisador, com pequenas variações entre as áreas e estimativas menos precisas nas áreas com poucos casos (como Engenharias e Ciências Sociais Aplicadas).

Plots

num_chamadas_participou



One-Way ANOVA

One-Way ANOVA (Welch's)

	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	1.34	8	26.6	0.267

Ou seja, mesmo permitindo variâncias diferentes entre os grupos, **o teste não encontrou evidências de diferença estatisticamente significativa na média de participação em chamadas entre as grandes áreas CAPES**.

Group Descriptives

	grande_area - area_macro_CAPES	N	Mean	SD	SE
num_chamadas_participou	**Linguística, Letras e Artes**	16	1.50	0.632	0.1581
	Ciências Biológicas	124	1.91	1.020	0.0916
	Ciências Sociais Aplicadas	4	1.75	0.500	0.2500
	Ciências Exatas e da Terra	131	1.93	1.229	0.1074
	Engenharias	3	2.67	1.155	0.6667
	Multidisciplinar	31	1.71	0.739	0.1327
	Ciências da Saúde	75	2.00	1.027	0.1185
	Ciências Humanas	110	1.77	0.945	0.0901
	Não aplicável	12	1.58	0.669	0.1930

Um teste de ANOVA de Welch foi conduzido para comparar o número de chamadas do PIBIC-EM em que os pesquisadores participaram entre as grandes áreas de conhecimento da CAPES. Os resultados indicaram que não houve efeito estatisticamente significativo da grande área sobre o número de chamadas, $F(8, 26{,}60) = 1{,}30$, $p = .286$. Embora o teste de Levene não tenha indicado violação da homogeneidade de variâncias, o teste de Shapiro–Wilk sugeriu desvio da normalidade dos resíduos, $W = 0{,}811$, $p < .001$, recomendando cautela na interpretação dos resultados.

Assumption Checks

Normality Test (Shapiro-Wilk)

	W	p
num_chamadas_participou	0.815	<.001

Note. A low p-value suggests a violation of the assumption of normality

- **Normalidade (Shapiro–Wilk):** W = 0,811, $p < .001$ → indica violação da normalidade global dos resíduos.

Homogeneity of Variances Test (Levene's)

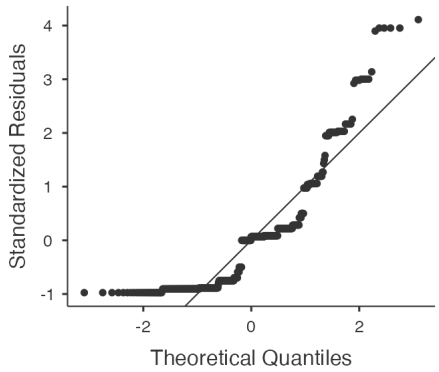
	F	df1	df2	p
num_chamadas_participou	1.04	8	497	0.405

[11]

- **Homogeneidade de variâncias (Levene):** F(8, 532) = 0,96, $p = .469$ → não há evidência de heterogeneidade de variâncias entre as grandes áreas.

Plots

num_chamadas_participou



One-Way ANOVA (Non-parametric)

Kruskal-Wallis

	χ^2	df	p	ε^2
num_chamadas_participou	8.38	8	0.397	0.0166

Resultado: $\chi^2(8) = 7.77$, **p = 0.456**, **ε^2 = 0.0144**.

- p = 0.456 >> 0.05 → **não rejeitamos H_0**.
- O efeito $\varepsilon^2 \approx 0.01$ indica que **apenas cerca de 1,4% da variância** no número de chamadas é explicada pela área – um **efeito muito pequeno**.

Ou seja: **não há evidência estatisticamente significativa de que pesquisadores de áreas diferentes participem de um número diferente de chamadas PIBIC-EM.**

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		W	p
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Biológicas**	2.0594	0.876
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Sociais Aplicadas**	1.2814	0.993
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Exatas e da Terra**	1.5582	0.974
Linguística, Letras e Artes	**Engenharias**	2.7919	0.562
Linguística, Letras e Artes	**Multidisciplinar**	1.3243	0.991
Linguística, Letras e Artes	**Ciências da Saúde**	2.6863	0.614
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Humanas**	1.3757	0.988
Linguística, Letras e Artes	**Não aplicável**	0.4813	1.000
Ciências Biológicas	**Ciências Sociais Aplicadas**	0.0520	1.000
Ciências Biológicas	**Ciências Exatas e da Terra**	-0.8506	1.000
Ciências Biológicas	**Engenharias**	1.9347	0.910
Ciências Biológicas	**Multidisciplinar**	-0.9339	0.999
Ciências Biológicas	**Ciências da Saúde**	1.1129	0.997
Ciências Biológicas	**Ciências Humanas**	-1.4597	0.983
Ciências Biológicas	**Não aplicável**	-1.2828	0.993
Ciências Sociais Aplicadas	**Ciências Exatas e da Terra**	-0.3973	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Engenharias**	1.8708	0.925
Ciências Sociais Aplicadas	**Multidisciplinar**	-0.4917	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Ciências da Saúde**	0.3426	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Ciências Humanas**	-0.5361	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Não aplicável**	-0.8660	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Engenharias**	2.0784	0.870
Ciências Exatas e da Terra	**Multidisciplinar**	-0.2581	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Ciências da Saúde**	1.9037	0.917
Ciências Exatas e da Terra	**Ciências Humanas**	-0.5345	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Não aplicável**	-0.8375	1.000
Engenharias	**Multidisciplinar**	-2.3715	0.761
Engenharias	**Ciências da Saúde**	-1.7049	0.956
Engenharias	**Ciências Humanas**	-2.3549	0.768
Engenharias	**Não aplicável**	-2.4535	0.725
Multidisciplinar	**Ciências da Saúde**	1.7492	0.949
Multidisciplinar	**Ciências Humanas**	-0.0848	1.000
Multidisciplinar	**Não aplicável**	-0.6582	1.000
Ciências da Saúde	**Ciências Humanas**	-2.4640	0.720
Ciências da Saúde	**Não aplicável**	-1.8529	0.929
Ciências Humanas	**Não aplicável**	-0.6457	1.000

Dunn's pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		z	$p_{(unadj)}$	$p_{(Bonferroni)}$
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Biológicas**	-1.4698	0.142	1.000
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Sociais Aplicadas**	-0.7707	0.441	1.000
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Exatas e da Terra**	-1.1662	0.244	1.000
Linguística, Letras e Artes	**Engenharias**	-1.9247	0.054	1.000
Linguística, Letras e Artes	**Multidisciplinar**	-0.8546	0.393	1.000
Linguística, Letras e Artes	**Ciências da Saúde**	-1.8586	0.063	1.000
Linguística, Letras e Artes	**Ciências Humanas**	-0.9545	0.340	1.000
Linguística, Letras e Artes	**Não aplicável**	-0.3054	0.760	1.000
Ciências Biológicas	**Ciências Sociais Aplicadas**	-0.0795	0.937	1.000
Ciências Biológicas	**Ciências Exatas e da Terra**	0.6513	0.515	1.000
Ciências Biológicas	**Engenharias**	-1.4043	0.160	1.000
Ciências Biológicas	**Multidisciplinar**	0.6342	0.526	1.000
Ciências Biológicas	**Ciências da Saúde**	-0.8298	0.407	1.000
Ciências Biológicas	**Ciências Humanas**	1.0311	0.302	1.000
Ciências Biológicas	**Não aplicável**	0.9057	0.365	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Ciências Exatas e da Terra**	0.2404	0.810	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Engenharias**	-1.0214	0.307	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Multidisciplinar**	0.3158	0.752	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Ciências da Saúde**	-0.1578	0.875	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Ciências Humanas**	0.3447	0.730	1.000
Ciências Sociais Aplicadas	**Não aplicável**	0.5442	0.586	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Engenharias**	-1.5449	0.122	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Multidisciplinar**	0.2291	0.819	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Ciências da Saúde**	-1.4019	0.161	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Ciências Humanas**	0.4133	0.679	1.000
Ciências Exatas e da Terra	**Não aplicável**	0.6372	0.524	1.000
Engenharias	**Multidisciplinar**	1.5677	0.117	1.000
Engenharias	**Ciências da Saúde**	1.1874	0.235	1.000
Engenharias	**Ciências Humanas**	1.6330	0.102	1.000
Engenharias	**Não aplicável**	1.6953	0.090	1.000
Multidisciplinar	**Ciências da Saúde**	-1.1650	0.244	1.000
Multidisciplinar	**Ciências Humanas**	0.0378	0.970	1.000
Multidisciplinar	**Não aplicável**	0.4307	0.667	1.000
Ciências da Saúde	**Ciências Humanas**	1.7125	0.087	1.000
Ciências da Saúde	**Não aplicável**	1.2711	0.204	1.000
Ciências Humanas	**Não aplicável**	0.4564	0.648	1.000

Tanto na tabela com **W e p**, quanto na tabela com **z, p(unadj) e p(Bonferroni)**:

- Todos os **p-valores ajustados (Bonferroni)** são 1.000.
- Mesmo os p não ajustados ficam todos acima de 0.05 (no máximo algo em torno de 0.05–0.08).

Isso reforça o resultado do teste global: **nenhum par de áreas apresenta diferença significativa no número de chamadas em que os pesquisadores participaram**, quando controlamos pelo erro tipo I.

> Foi realizado o teste de Kruskal–Wallis para verificar se o número de chamadas do PIBIC-EM em que o pesquisador participou diferia entre as grandes áreas do conhecimento. O resultado não indicou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, $\chi^2(8) = 7{,}77$, $p = 0{,}456$, $\varepsilon^2 = 0{,}0144$, sugerindo que a área de atuação explica apenas uma parcela muito pequena da variação no número de chamadas. As comparações múltiplas pós-hoc, com correção de Bonferroni, também não identificaram diferenças significativas entre quaisquer pares de áreas.
>
> O teste de Kruskal–Wallis não indicou diferenças estatisticamente significativas no número de chamadas PIBIC-EM entre as grandes áreas do conhecimento, $\chi^2(8) = 7{,}77$, $p = 0{,}456$, $\varepsilon^2 = 0{,}0144$. O efeito é muito pequeno (≈1,4% da variância explicada) e os testes pós-hoc, com correção de Bonferroni, não identificaram pares de áreas com diferenças significativas. Em termos de política pública, isso sugere que a adesão às chamadas do PIBIC-EM é relativamente homogênea entre as grandes áreas de conhecimento. **Como próximo passo, recomenda-se examinar as medianas e os intervalos interquartis de participação em chamadas por grande área, de modo a discutir o panorama substantivo para além do valor de p.**

Descriptives

Pesquisadores de diferentes grandes áreas de conhecimento (CAPES) participam de quantidades distintas de chamadas do PIBIC-EM?

A variável dependente é **num_chamadas_participou** (contagem de editais de PIBIC-EM em que o pesquisador teve projeto aprovado) e o fator é **area_macro_CAPES**, derivado da recodificação das áreas originais do OpenAlex para as grandes áreas de conhecimento da CAPES.

Descriptives

	grande_area - area_macro_CAPES	N	Missing	Mean	SE	95% Confidence Interval Lower	95% Confidence Interval Upper	Median	SD	Variance	Range	Minimum	Maximum
num_chamadas_participou	**Linguística, Letras e Artes**	16	0	1.50	0.1581	1.163	1.84	1.00	0.632	0.400	2	1	3
	Ciências Biológicas	124	0	1.91	0.0916	1.730	2.09	2.00	1.020	1.041	4	1	5
	Ciências Sociais Aplicadas	4	0	1.75	0.2500	0.954	2.55	2.00	0.500	0.250	1	1	2
	Ciências Exatas e da Terra	131	0	1.93	0.1074	1.719	2.14	2	1.229	1.511	5	1	6
	Engenharias	3	0	2.67	0.6667	-0.202	5.54	2	1.155	1.333	2	2	4
	Multidisciplinar	31	0	1.71	0.1327	1.439	1.98	2	0.739	0.546	3	1	4
	Ciências da Saúde	75	0	2.00	0.1185	1.764	2.24	2	1.027	1.054	5	1	6
	Ciências Humanas	110	0	1.77	0.0901	1.594	1.95	2.00	0.945	0.893	5	1	6
	Não aplicável	12	0	1.58	0.1930	1.159	2.01	1.50	0.669	0.447	2	1	3

Note. The CI of the mean assumes sample means follow a t-distribution with N - 1 degrees of freedom

Isso mostra que, em termos de **número de pesquisadores**, o PIBIC-EM está fortemente ancorado em quatro blocos: **Exatas e da Terra, Biológicas, Humanas e Saúde**. As demais áreas aparecem, mas com menor expressão numérica, o que mais tarde pesa na interpretação dos testes.
Em todas as áreas, a quantidade típica de chamadas é baixa:

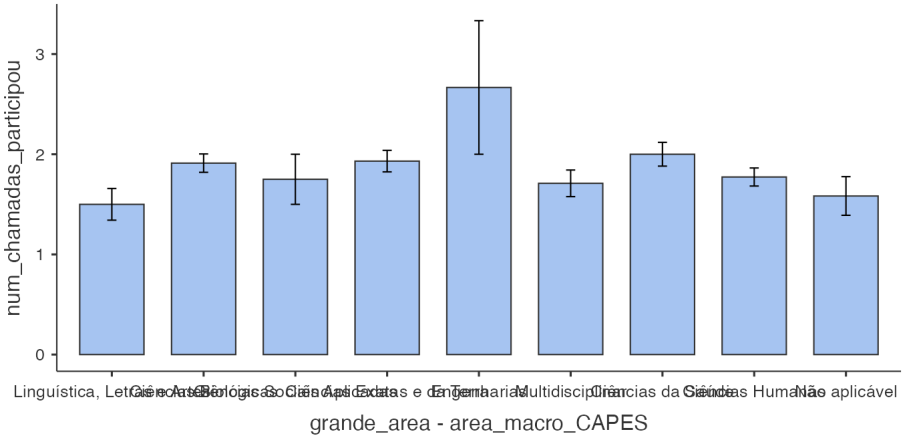
- As **médias** variam de **1,50 a 2,67** chamadas.
- As **medianas** são praticamente invariantes: **Md = 2** em quase todas as áreas, com exceção de **Linguística, Letras e Artes** (Md = 1) e **Não aplicável** (Md ≈ 1,5).

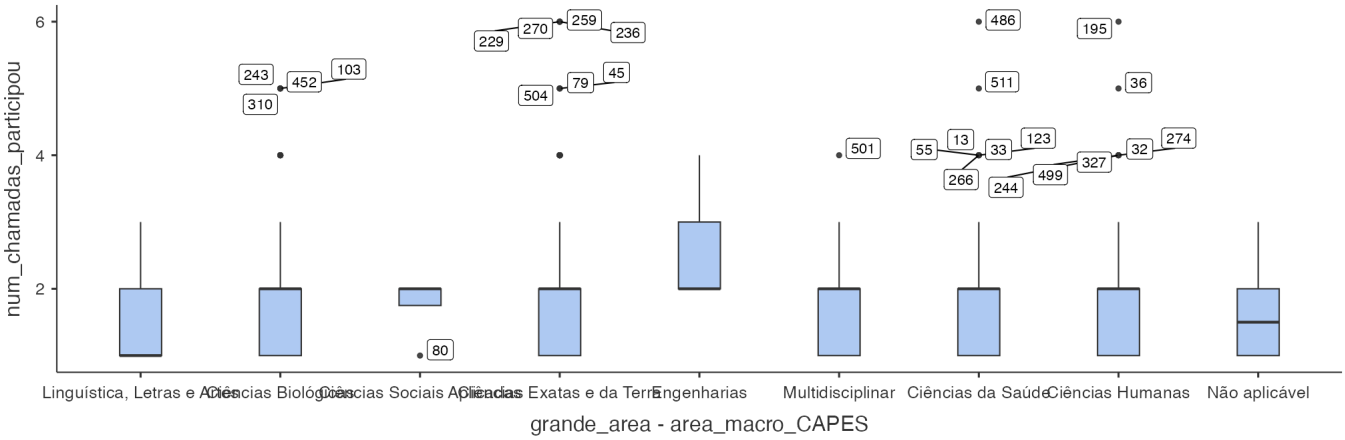
Alguns destaques:

- **Linguística, Letras e Artes**
-
  - M = 1,50; Md = 1; SD = 0,63; amplitude = 2 (1 a 3 chamadas).
  - Grupo pequeno, com baixa variabilidade: a maior parte desses pesquisadores participou de **1 a 2** chamadas.
- **Ciências Biológicas**
-
  - M = 1,92; Md = 2; SD ≈ 1,02; amplitude = 4 (1 a 5).
  - Perfil bastante alinhado à média geral: mediana em 2, com alguns poucos pesquisadores chegando a 4–5 chamadas.
- **Ciências Exatas e da Terra**
-
  - M = 1,92; Md = 2; SD ≈ 1,20; amplitude = 5 (1 a 6).
  - Muito semelhante a Biológicas em mediana e média, mas com amplitude um pouco maior: há alguns pesquisadores que acumulam até **6** participações.
- **Ciências Humanas**
-
  - M = 1,77; Md = 2; SD ≈ 0,93; amplitude = 5 (1 a 6).
  - Outra área numerosa, com padrão “2 chamadas típicas + poucos outliers” de 4–6 chamadas.
- **Ciências da Saúde**
-
  - M = 1,96; Md = 2; SD ≈ 1,01; amplitude = 5 (1 a 6).
  - Quase um “espelho” de Exatas/Biológicas: forte concentração em 1–2 chamadas, com alguns casos de 4–6.
- **Multidisciplinar**
-
  - M = 1,72; Md = 2; SD ≈ 0,73; amplitude = 3 (1 a 4).
  - Perfil um pouco mais “contido”: mediana em 2, mas com cauda superior menos longa (máximo 4).
- **Engenharias**
-
  - M = 2,67; Md = 2; SD ≈ 1,16; amplitude = 2 (2 a 4).
  - É a maior média entre as áreas, mas com **N = 3**. Isso torna qualquer comparação muito instável: basta um pesquisador com muitas participações para inflar a média.
- **Ciências Sociais Aplicadas**
-
  - M = 1,75; Md = 2; SD = 0,50; amplitude = 1 (1 a 2).
  - Também com **N = 4**, comportamento parecido com as demais áreas, mas pouco informativo estatisticamente.
- **Não aplicável**
-
  - M = 1,58; Md ≈ 1,5; SD ≈ 0,67; amplitude = 2 (1 a 3).
  - Grupo residual, com padrão bem parecido ao de Linguística/Artes.

Plots

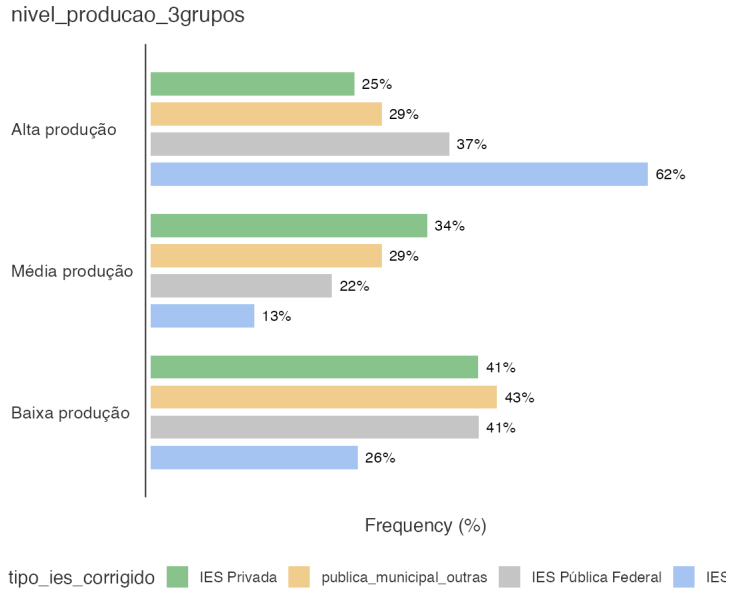
num_chamadas_participou





Os resultados obtidos permitem responder, de forma mais fundamentada, à pergunta sobre se **pesquisadores de diferentes grandes áreas de conhecimento (CAPES) participam de quantidades distintas de chamadas do PIBIC-EM**. A variável analisada foi o número de chamadas em que cada pesquisador teve projetos aprovados (*num_chamadas_participou*), tomando como fator a variável **grande_area – area_macro_CAPES**, construída a partir da recodificação das áreas originais para as grandes áreas da CAPES.
Do ponto de vista **descritivo**, o primeiro aspecto que se destaca é a distribuição desigual do **tamanho dos grupos**. Quatro grandes áreas concentram a maior parte dos pesquisadores: **Ciências Exatas e da Terra (N = 143), Ciências Biológicas (N = 136), Ciências Humanas (N = 115) e Ciências da Saúde (N = 80)**. As demais categorias – Multidisciplinar (N = 32), Linguística, Letras e Artes (N = 16), Não aplicável (N = 12), Ciências Sociais Aplicadas (N = 4) e Engenharias (N = 3) – apresentam participação numérica bem menor. Isso indica que o **engajamento absoluto** no programa é mais intenso nessas quatro grandes áreas, ainda que isso não signifique, necessariamente, maior intensidade de participação individual.
Quando se observa a **quantidade de chamadas por pesquisador**, o padrão é surpreendentemente homogêneo entre as áreas. As **médias** variam em intervalo estreito, aproximadamente de **1,50 a 2,67 chamadas**, com destaque para Engenharias, que apresenta a maior média (M = 2,67), mas com base em apenas três casos, o que torna essa estimativa bastante instável. As **medianas** convergem fortemente para **2 chamadas** em quase todas as grandes áreas, com exceções pontuais em Linguística, Letras e Artes (Md = 1) e Não aplicável (Md ≈ 1,5). Em termos de dispersão, os desvios-padrão situam-se próximos de 1,0 na maior parte das áreas e as amplitudes indicam que a **maioria dos pesquisadores participou entre 1 e 3 chamadas**, com poucos casos atingindo 4, 5 ou 6 chamadas em campos como Ciências Exatas, Ciências da Saúde e Ciências Humanas. Os gráficos de barras com intervalos de confiança e os boxplots reforçam esse quadro: as barras aparecem com alturas muito próximas e as caixas dos boxplots apresentam medianas semelhantes, sendo as diferenças visíveis concentradas, sobretudo, nos *outliers* (pesquisadores com trajetória de participação mais intensa).
À luz desses descritivos, o **teste de Kruskal–Wallis** foi utilizado para avaliar formalmente se as distribuições de participação diferem entre as grandes áreas CAPES. O resultado indica que **não houve evidência estatisticamente significativa de diferença entre os grupos**, $\chi^2(8) = 7{,}77$, $p = 0{,}456$, com **tamanho de efeito muito pequeno** ($\varepsilon^2 = 0{,}0144$). Em termos práticos, isso significa que a grande área de conhecimento explica pouco mais de 1% da variação nos postos de participação em chamadas, sugerindo que seu poder explicativo sobre o número de chamadas é extremamente limitado. Os testes pós-hoc (Dwass–Steel–Critchlow–Fligner e Dunn com correção de Bonferroni) corroboram essa interpretação, uma vez que **nenhum contraste entre pares de áreas apresentou p-valor significativo** após o ajuste para múltiplas comparações.
Combinando os elementos descritivos e inferenciais, o quadro geral que emerge é o de uma **participação relativamente homogênea entre as grandes áreas de conhecimento**, quando se considera a **recorrência média** de pesquisadores nas chamadas do PIBIC-EM. Pesquisadores de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra, Humanas, Saúde, Multidisciplinar ou de áreas com menor representação numérica tendem, em média, a participar de um número muito semelhante de chamadas ao longo do período analisado, geralmente em torno de **duas chamadas por pesquisador**. As diferenças observadas nas caudas (alguns pesquisadores muito recorrentes em certas áreas) aparecem mais como exceções individuais do que como padrões sistemáticos de um campo específico.
Por fim, é importante registrar duas **limitações analíticas** que ajudam a qualificar essas conclusões. Primeiro, algumas grandes áreas apresentam **tamanho amostral reduzido** (como Engenharias e Ciências Sociais Aplicadas), o que reduz o poder do teste para detectar diferenças pequenas e torna as estimativas de média e variância mais sensíveis à presença de casos extremos. Segundo, a recodificação em grandes áreas CAPES implica **agregação de subáreas heterogêneas**, de forma que eventuais desigualdades internas a uma mesma grande área podem ter sido “diluídas” na análise em nível macro. Mesmo com essas cautelas, os resultados atuais oferecem um retrato consistente de que, entre os pesquisadores que participam do PIBIC-EM, **a grande área CAPES não se destaca como fator central para explicar a intensidade média de participação em chamadas**.

Survey Plots



Descriptives

Objetivo da análise:
Investigar se a participação em chamadas do PIBIC-EM (número de chamadas em que cada pesquisador participou) varia entre as diferentes regiões do país, considerando a distribuição dos pesquisadores por região.

Análise exploratória

Descriptives

										Shapiro-Wilk	
	regiao_corrigida	**N**	**Missing**	**Mean**	**Median**	**SD**	**Variance**	**Minimum**	**Maximum**	**W**	**p**
num_chamadas_participou	**Centro-Oeste**	45	0	1.64	1	0.857	0.734	1	5	0.701	<.001
	Nordeste	119	0	1.83	2	0.994	0.988	1	6	0.774	<.001
	Norte	52	0	1.63	1.00	0.864	0.746	1	5	0.717	<.001
	Sudeste	171	0	1.88	2	1.047	1.097	1	6	0.727	<.001
	Sul	119	0	2.08	2	1.147	1.315	1	6	0.805	<.001

- **Sudeste (N = 189)** e **Nordeste (N = 126)** concentram a maior parte dos proponentes.
- **Sul (N = 120)** também tem volume expressivo.
- **Centro-Oeste (N = 47)** e **Norte (N = 59)** aparecem com menores contingentes de pesquisadores.

Isso significa que qualquer comparação entre regiões precisa levar em conta que Sul/Sudeste/Nordeste "puxam" mais o retrato nacional, enquanto Norte e Centro-Oeste têm menos casos e, portanto, estimativas um pouco menos estáveis.

- Em todas as regiões, os pesquisadores, em média, participam de **cerca de 2 chamadas** do PIBIC-EM no período analisado.
- Há, porém, um **leve gradiente regional**:
  - **Sul e Sudeste** aparecem com as **maiores médias** de participação.
  - **Nordeste** fica muito próximo desse patamar.
  - **Norte e Centro-Oeste** têm médias um pouco menores e **mediana igual a 1**, sugerindo que, nessas regiões, é mais comum o pesquisador ter participado de **apenas uma chamada**.

As diferenças são pequenas em termos absolutos (todas entre ~1,6 e 2,1), mas apontam uma tendência de **maior recorrência de participação** nos grandes polos do Sul/Sudeste e, em menor medida, Nordeste.

- A participação é **moderadamente dispersa**: há tanto pesquisadores que participam **uma única vez**, quanto um grupo menor que acumula **várias participações**.
- Regiões com maiores médias (especialmente **Sul e Sudeste**) também exibem **amplitude maior**, sugerindo que ali se concentram mais casos de pesquisadores que retornam nas chamadas ao longo dos anos.

Para cada região, o teste Shapiro–Wilk:

- **W entre ~0,70 e 0,81**,
- **p < .001** em todas.

Interpretação:

- A distribuição de **num_chamadas_participou não é normal** em nenhuma região.
  - Isso é esperado, porque:
    - A variável é **discreta**, com poucos valores possíveis (1 a 6).
    - A distribuição tende a ser **assimétrica**, concentrando muitos pesquisadores com **1 ou 2 chamadas**, e poucos com valores altos.

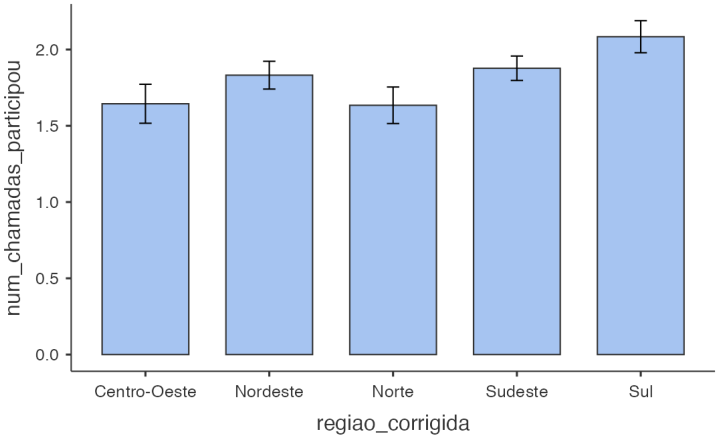
Há um **degrau claro nas medianas**:

- Centro-Oeste e Norte: mediana = 1 chamada;
- Nordeste, Sudeste e Sul: mediana = 2 chamadas.
- Em termos de **média**, a região **Sul** aparece como aquela com **maior participação média** em chamadas (2,09), seguida por Sudeste e Nordeste (1,88 e 1,82).
- Centro-Oeste e Norte são as regiões com **menores médias** (1,64 e 1,63) e mediana 1, sugerindo um padrão de participação ligeiramente mais baixo.

Esse desenho descrito já sugere um **gradiente regional**: Norte/Centro-Oeste na parte "mais baixa" da distribuição, Sul na parte "mais alta" e Nordeste/Sudeste em uma posição intermediária.

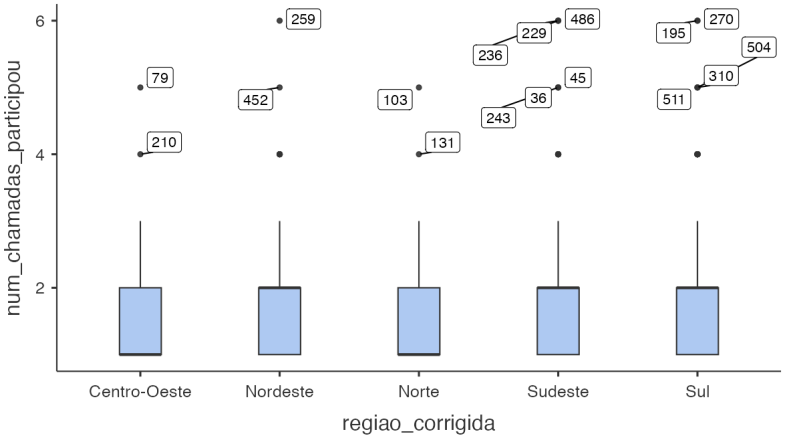
Plots

num_chamadas_participou



Resultado:

A análise descritiva da participação em chamadas do PIBIC-EM por região evidenciou médias próximas entre as macrorregiões, variando de 1,63 a 2,09 chamadas por pesquisador. Sul, Sudeste e Nordeste apresentaram as maiores médias, com mediana igual a 2 chamadas, enquanto Norte e Centro-Oeste exibiram médias ligeiramente menores e mediana igual a 1, sugerindo maior concentração de pesquisadores com participação pontual nessas regiões. Em todas as regiões, a amplitude variou de 1 a 5 ou 6 chamadas, indicando a presença de um subgrupo de proponentes com participação recorrente ao longo das chamadas. Os testes de Shapiro–Wilk apontaram forte violação da normalidade da variável em todas as regiões ($p < 0{,}001$), o que, aliado ao caráter discreto da medida, justifica o uso de procedimentos não-paramétricos, em especial o teste de Kruskal–Wallis, para comparar a participação entre regiões.



One-Way ANOVA (Non-parametric)

Kruskal-Wallis

	χ^2	df	p	ε^2
num_chamadas_participou	10.1	4	0.038	0.0201

- Rejeitamos a hipótese nula de que a distribuição de num_chamadas_participou é igual em todas as regiões.
- O tamanho de efeito (\varepsilon^2 \approx 0{,}02) é **pequeno**, ou seja, a região contribui para a variação na participação, mas explica apenas uma **pequena fração** dessa variação.

→ Em termos substantivos: existe diferença por região, mas não é uma clivagem gigantesca; é um efeito sutil.

Dwass-Steel-Critchlow-Fligner pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		W	p
Centro-Oeste	**Nordeste**	1.472	0.837
Centro-Oeste	**Norte**	-0.183	1.000
Centro-Oeste	**Sudeste**	1.992	0.622
Centro-Oeste	**Sul**	3.356	0.123
Nordeste	**Norte**	-1.727	0.739
Nordeste	**Sudeste**	0.521	0.996
Nordeste	**Sul**	2.509	0.389
Norte	**Sudeste**	2.287	0.487
Norte	**Sul**	3.665	0.072
Sudeste	**Sul**	2.307	0.477

Dunn's pairwise comparisons

Pairwise comparisons - num_chamadas_participou

		z	$p_{(unadj)}$	$p_{(Bonferroni)}$
Centro-Oeste	**Nordeste**	-1.057	0.291	1.000
Centro-Oeste	**Norte**	0.100	0.920	1.000
Centro-Oeste	**Sudeste**	-1.366	0.172	1.000
Centro-Oeste	**Sul**	-2.403	0.016	0.162
Nordeste	**Norte**	1.235	0.217	1.000
Nordeste	**Sudeste**	-0.368	0.713	1.000
Nordeste	**Sul**	-1.818	0.069	0.691
Norte	**Sudeste**	-1.574	0.115	1.000
Norte	**Sul**	-2.653	0.008	0.080
Sudeste	**Sul**	-1.606	0.108	1.000

O resultado global do Kruskal–Wallis é **puxado principalmente pela diferença entre Norte e Sul**.

- Comparações Sul vs Centro-Oeste e Sul vs Nordeste mostram uma **tendência** (p pequeno sem correção), mas não atingem o limiar de significância depois do ajuste para múltiplos testes.
- Não há evidências robustas de diferenças entre as demais combinações de regiões (Centro-Oeste × Nordeste, Nordeste × Sudeste, etc.).

1. **Há evidência estatística de que a participação em chamadas do PIBIC-EM varia entre regiões**, mas o efeito é pequeno.
2. **Sul** tende a concentrar pesquisadores com **participação mais alta** (média > 2 chamadas, mediana 2 e maior dispersão), enquanto **Norte** apresenta, em média, **participação mais baixa** (média ≈ 1,63; mediana 1).
    1. Essa é justamente a comparação que permanece significativa após Bonferroni (Norte × Sul).
3. **Centro-Oeste** também tem mediana 1 e média baixa (1,64), mas a diferença em relação ao Sul fica na zona de “quase significativo” quando não corrigimos; com Bonferroni, perde força estatística.
4. **Nordeste e Sudeste** aparecem em posição intermediária, com medianas 2 e médias entre 1,8–1,9, contribuindo para o gradiente, mas sem diferenças muito claras entre si ou em relação às demais regiões após correção.

Conclusão:

> Os resultados indicam um padrão regional discreto, mas consistente, na participação de proponentes nas chamadas do PIBIC-EM. Regiões como Sul, Nordeste e Sudeste concentram pesquisadores com maior frequência de participação, ao passo que Norte e Centro-Oeste exibem medianas e médias ligeiramente inferiores. Entre todas as comparações, a diferença entre Norte e Sul é a que se mantém estatisticamente significativa após correção para múltiplos testes, sugerindo que pesquisadores vinculados a instituições da região Sul tendem, em média, a participar de um número maior de chamadas do PIBIC-EM do que aqueles da região Norte. Ainda assim, o tamanho de efeito global é pequeno, indicando que as disparidades regionais, embora presentes, não são muito acentuadas.

Descriptives

Descriptives

	igc_categoria	num_chamadas_participou
N	**IGC Alto**	393
	IGC Médio	113
Missing	**IGC Alto**	0
	IGC Médio	0
Mean	**IGC Alto**	1.87
	IGC Médio	1.86
Std. error mean	**IGC Alto**	0.0512
	IGC Médio	0.104
95% CI mean lower bound	**IGC Alto**	1.77
	IGC Médio	1.65
95% CI mean upper bound	**IGC Alto**	1.97
	IGC Médio	2.06
Median	**IGC Alto**	2
	IGC Médio	2
Standard deviation	**IGC Alto**	1.01
	IGC Médio	1.10
Minimum	**IGC Alto**	1
	IGC Médio	1
Maximum	**IGC Alto**	6
	IGC Médio	6
Shapiro-Wilk W	**IGC Alto**	0.754
	IGC Médio	0.755
Shapiro-Wilk p	**IGC Alto**	<.001
	IGC Médio	<.001

Note. The CI of the mean assumes sample means follow a t-distribution with N - 1 degrees of freedom

Entre as instituições com IGC, cerca de **3/4 dos proponentes** vêm de instituições com **IGC Alto**, e **1/4** de instituições com **IGC Médio**.
Isso já indica uma concentração importante de participação de pesquisadores em IES com melhor desempenho no IGC.

As médias e as medianas são praticamente idênticas. Isso sugere, de forma bem clara, que **pesquisadores de instituições com IGC Alto e IGC Médio participam, em média, do mesmo número de chamadas do PIBIC-EM**.

- A **variabilidade interna** dos dois grupos é muito parecida.
- Em ambos, há pesquisadores que participaram de **apenas uma** chamada e outros que chegaram a **seis** chamadas.
- Não há indicação de que um grupo concentre mais "multiplicadores de chamadas" que o outro.

Intervalos de confiança (IC 95%)

- Para IGC Alto, o IC95% da média está aproximadamente entre **1,77 e 1,97**.
- Para IGC Médio, entre **1,65 e 2,06**.

Os intervalos se sobrepõem bastante. Em termos substantivos, isso reforça a leitura de que **não há diferença relevante na participação média em chamadas entre IES de IGC Alto e IES de IGC Médio**.

Forma da distribuição (Shapiro-Wilk)

- **Shapiro-Wilk p < .001** tanto para IGC Alto quanto para IGC Médio.

Isso indica que, formalmente, a distribuição de **num_chamadas_participou** em cada grupo **não segue a normalidade** (o que é esperado, já que é uma contagem pequena de 1 a 6, com muitos valores repetidos).
Para fins de inferência:

- Como já fizemos nas outras análises, o caminho mais consistente é **usar um teste não-paramétrico** quando formos comparar os grupos.
- Como aqui temos **apenas dois níveis de igc_categoria (Alto vs Médio)**, o análogo do Kruskal–Wallis é o **Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum)**.

Síntese substantiva (sem ainda rodar o teste)

Do ponto de vista descritivo, os dados sugerem que:

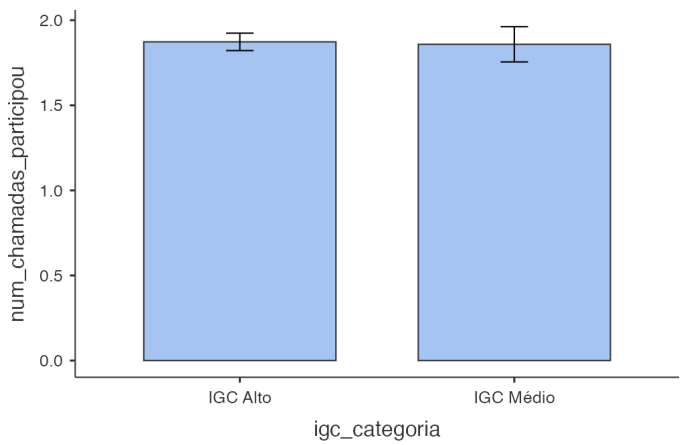
- **A presença de IGC Alto não se traduz, por si só, em maior participação dos proponentes em chamadas do PIBIC-EM**, quando comparada às IES de IGC Médio.
- A principal diferença entre os grupos não está na intensidade da participação, mas no **peso relativo de cada categoria** na base: há **muito mais proponentes** vindo de instituições de **IGC Alto**.

Isso abre espaço para interpretações mais qualitativas/políticas na tese, por exemplo:

- As instituições de IGC Alto parecem **mais presentes** no programa em termos de **número de pesquisadores engajados**, mas **cada pesquisador**, individualmente, participa de um **número de chamadas muito semelhante** ao de colegas de instituições com IGC Médio.

Plots

num_chamadas_participou



Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

		Statistic	p	Mean difference	SE difference	95% Confidence Interval Lower	95% Confidence Interval Upper		Effect Size	95% Confidence Interval Lower	95% Confidence Interval Upper
num_chamadas_participou	**Mann-Whitney U**	21303	0.477	1.86e-5		-2.77e−5	5.34e-5	Rank biserial correlation	-0.0406		

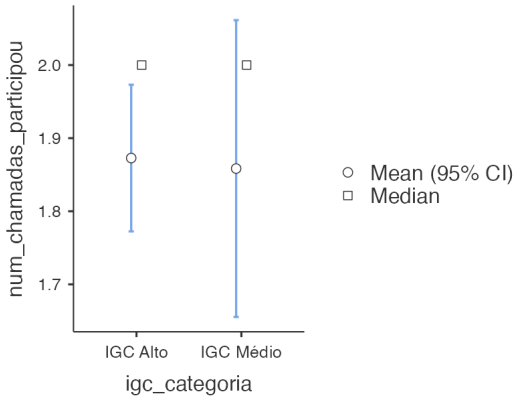
Note. H_a $\mu_{IGC\ Alto} \neq \mu_{IGC\ Médio}$

Group Descriptives

	Group	N	Mean	Median	SD	SE
num_chamadas_participou	**IGC Alto**	393	1.87	2.00	1.01	0.0512
	IGC Médio	113	1.86	2.00	1.10	0.104

Plots

num_chamadas_participou



Foi realizado o teste de Mann-Whitney para comparar o número de chamadas do PIBIC-EM das quais os pesquisadores participaram, de acordo com a categoria do Índice Geral de Cursos (IGC) das instituições (IGC Alto vs. IGC Médio). Os resultados indicaram ausência de diferença estatisticamente significativa entre os grupos, U = 21303, p = 0,477, com tamanho de efeito muito pequeno (r_rb = –0,04). As médias de participação foram praticamente idênticas (IGC Alto: M = 1,87; IGC Médio: M = 1,86; ambas com mediana = 2), sugerindo que, no conjunto analisado, a intensidade de participação no PIBIC-EM não se distingue de maneira relevante entre instituições com IGC Alto e Médio.

Como isso se conecta às análises anteriores

Juntando com o que você já encontrou:

- **Por tipo de instituição**, área e região, vimos variações pontuais, mas nada indicando "explosões" de participação em um único segmento.
- Agora, mesmo quando restringimos para instituições com **IGC calculado** e comparamos **IGC Alto vs Médio**, a participação média continua em torno de **2 chamadas por pesquisador**, com leve dispersão.

Isso reforça a ideia de que:

- **Ter IGC Alto não significa necessariamente participar mais vezes no PIBIC-EM** do que ter IGC Médio.
- Outros fatores (tipo de instituição, região, área de conhecimento, trajetórias individuais dos pesquisadores) podem ser mais explicativos do que a categoria de IGC sozinha.

Contingency Tables

Contingency Tables

		igc_categoria		
tipo_ies_corrigido		**IGC Alto**	**IGC Médio**	**Total**
IES Privada	Observed	71	40	111
	Expected	86.2	24.79	111.0
	% within row	64.0%	36.0%	100.0%
publica_municipal_outras	Observed	6	8	14
	Expected	10.9	3.13	14.0
	% within row	42.9%	57.1%	100.0%
IES Pública Federal	Observed	256	47	303
	Expected	235.3	67.67	303.0
	% within row	84.5%	15.5%	100.0%
IES Pública Estadual	Observed	60	18	78
	Expected	60.6	17.42	78.0
	% within row	76.9%	23.1%	100.0%
Total	Observed	393	113	506
	Expected	393	113	506
	% within row	77.7%	22.3%	100.0%

No total da amostra (somando todos os tipos de IES):

- **IGC Alto:** 393 de 506 (77,7%)
- **IGC Médio:** 113 de 506 (22,3%)

Ou seja, o conjunto de instituições analisadas é majoritariamente composto por IES com **IGC Alto**, mas o modo como esse perfil se distribui **muda bastante** conforme o tipo de instituição.

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	30.0	3	<.001
N	506		

O teste qui-quadrado indica que **tipo de instituição** e **categoria de IGC** não são independentes:

- $\chi^2(3, N = 506) = 30.0$, $p < .001$,
- Cramer's V = 0.243 (efeito de **magnitude moderada**).

Isso significa que a distribuição entre **IGC Alto** e **IGC Médio** varia de forma sistemática entre os tipos de instituição (não é "ao acaso").

Nominal

	Value
Contingency coefficient	0.236
Phi-coefficient	NaN
Cramer's V	0.243

Gamma

		95% Confidence Intervals	
Gamma	**Standard Error**	**Lower**	**Upper**
-0.283	0.0909	-0.461	-0.105

[13]

Kendall's Tau-b

Kendall's Tau-B	t	p
-0.142	-3.35	<.001

Mantel-Haenszel Test for Trend

χ^2	df	p
14.2	1	<.001

Post Hoc Test

		igc_categoria	
tipo_ies_corrigido	**Type**	**IGC Alto**	**IGC Médio**
IES Privada	Unstandardized residuals	-15.211	15.211
	Pearson residuals	-1.6383	3.055
	Standardized residuals	-3.924	3.924
	Deviance residuals	-1.6904	2.803
publica_municipal_outras	Unstandardized residuals	-4.874	4.874
	Pearson residuals	-1.4779	2.756
	Standardized residuals	-3.172	3.172
	Deviance residuals	-1.6162	2.299
IES Pública Federal	Unstandardized residuals	20.666	-20.666
	Pearson residuals	1.3471	-2.512
	Standardized residuals	4.501	-4.501
	Deviance residuals	1.3281	-2.660
IES Pública Estadual	Unstandardized residuals	-0.581	0.581
	Pearson residuals	-0.0746	0.139
	Standardized residuals	-0.172	0.172
	Deviance residuals	-0.0748	0.138

Note. Deviance residuals are adjusted residuals from a Poisson GLM.

1. Padrões por tipo de instituição

Ao analisar os **percentuais dentro de cada linha** e nos **resíduos padronizados**, que dizem onde estão as maiores diferenças em relação ao que seria esperado se não houvesse associação.

1.1 IES Pública Federal

- 256 IGC Alto (84,5%)
- 47 IGC Médio (15,5%)

Resíduos padronizados:

- IGC Alto: **+4,501**
- IGC Médio: **–4,501**

Interpretação:

- As universidades federais têm **mais casos com IGC Alto do que o esperado** pelo modelo de independência e **menos IGC Médio**.
- Em termos substantivos: o grupo de IES Públicas Federais concentra, proporcionalmente, um **perfil mais favorável de IGC** que a média dos tipos de instituição analisados.

1.2. IES Pública Estadual

- 60 IGC Alto (76,9%)
- 18 IGC Médio (23,1%)
- Resíduos padronizados muito baixos (–0,172 e +0,172).

Interpretação:

- A distribuição entre IGC Alto e Médio nas estaduais é **muito próxima do que seria esperado** se não houvesse associação.
- Ou seja, as IES Públicas Estaduais seguem o padrão geral (cerca de 3/4 das instituições com IGC Alto), sem grandes desvios.

1.3. IES Privada

- 71 IGC Alto (64,0%)
- 40 IGC Médio (36,0%)

Resíduos padronizados:

- IGC Alto: –3,924
- IGC Médio: +3,924

Interpretação:

- As instituições privadas têm **menos IGC Alto do que o esperado** e **mais IGC Médio**.
- Em comparação com o perfil global, as privadas apresentam um **peso maior de IGC Médio**, indicando uma posição **intermediária/inferior** em relação ao padrão observado nas federais e estaduais.

1.4. Pública Municipal / Outras

- 6 IGC Alto (42,9%)
- 8 IGC Médio (57,1%)

Resíduos padronizados:

- IGC Alto: –3,172
- IGC Médio: +3,172

Interpretação:

- Esse grupo (municipais + "outras" públicas) foge ainda mais do padrão geral: **a maioria está em IGC Médio**, ao contrário do restante da amostra.
- É o conjunto que apresenta o **perfil mais desfavorável** em termos de concentração de IGC Alto.

Medidas para variáveis ordinais (Gamma, Tau-b, teste de tendência)

Embora **tipo_ies_corrigido** seja uma variável categórica nominal, o Jamovi calculou medidas de associação para variáveis ordinais, considerando uma ordenação implícita entre tipos de IES:

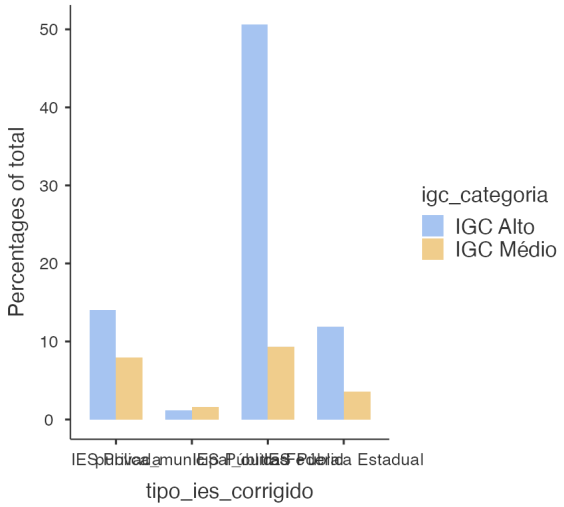
- Gamma = –0,283 (IC 95%: –0,461 a –0,105)
- Kendall's Tau-b = –0,142, t = –3,35, p < .001
- Mantel–Haenszel $\chi^2(1) = 14{,}2$, p < .001

O sinal **negativo** indica que, na ordenação utilizada, há uma tendência de que certos tipos de instituições se associem mais a **IGC Médio**, enquanto outros se concentram em **IGC Alto**. Em termos substantivos, isso é coerente com o padrão:

- **Públicas Federais/Estaduais** → mais concentradas em IGC Alto;
- **Privadas e Municipais/Outras** → proporções relativamente maiores de IGC Médio.

Essas medidas **não substituem** o qui-quadrado, mas **reforçam** a existência de uma tendência de distribuição desigual dos níveis de IGC entre os tipos de instituição.

Plots



Síntese Interpretativa:

> Observou-se uma associação estatisticamente significativa entre tipo de instituição e categoria de IGC, $\chi^2(3, N = 506) = 30.0$, p < .001, V = 0.24. De modo geral, as IES Públicas Federais concentram uma proporção mais elevada de IGC Alto (84,5%) e menos IGC Médio do que o esperado, enquanto as instituições privadas e o grupo "pública municipal/outras" apresentam proporções relativamente maiores de IGC Médio. As IES Públicas Estaduais, por sua vez, aproximam-se do padrão global da amostra. Esses resultados sugerem que a qualidade institucional captada pelo IGC não se distribui de maneira homogênea entre os diferentes tipos de IES, com destaque para a posição mais favorável das universidades federais e, em menor medida, estaduais, em relação às instituições privadas e municipais/outras.

References

[1] The jamovi project (2025). *jamovi*. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.

[2] R Core Team (2025). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).

[3] Makowski, Dominique, Lüdecke, Daniel (2019). *The report package for R: Ensuring the use of best practices for results reporting*. [R package]. Retrieved from https://github.com/easystats/report.

[4] Thomas Mock, Daniel D. Sjoberg (2023). *gtExtras*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/web/packages/gtExtras/.

[5] Serdar Balci (2022). *ClinicoPath jamovi Module doi:10.5281/zenodo.3997188*. [R package]. Retrieved from https://github.com/sbalci/ClinicoPathJamoviModule. link.

[6] Garbett, S. (2018). *tangram: The Grammar of Tables*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=tangram.

[7] Firke, S. (2019). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data.*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=janitor.

[8] Heinzen, E Sinnwell, J Atkinson, E Gunderson, T Dougherty, G (2018). *arsenal: An Arsenal of 'R' Functions for Large-Scale Statistical Summaries*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=arsenal.

[9] Ewen Harrison and Tom Drake and Riinu Ots (2019). *finalfit: Quickly Create Elegant Regression Results Tables and Plots when Modelling*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=finalfit.

[10] Daniel D. Sjoberg, Margie Hannum, Karissa Whiting and Emily C. Zabor (2020). *gtsummary: Presentation-Ready Data Summary and Analytic Result Tables*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=gtsummary.

[11] Fox, J., & Weisberg, S. (2024). *car: Companion to Applied Regression*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=car.

[12] Kerby, D. S. (2014). The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. *Comprehensive Psychology, 3*, 2165–2228.

[13] Friendly, M., Turner, H., Zeileis, A., Murdoch, D., & Firth, D. (2023). *vcdExtra: 'vcd' Extensions and Additions*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=vcdExtra.